

# **ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO PARA AMBIENTE SOB ESTRESSE - ETAPA 2**

**Emanuel Rauter, Geancarlo Kozenieski, Tiago Elias Steinke**

## **AMBIENTE DE TESTE**

### **Hardware**

- Laptop AORUS 15P XD
- 11th Gen Intel i7-11800H
- 32 GB Ddr4 3200MHz

### **Código Fonte**

- C++

### **Sistema**

- Ubuntu 24.04.3
- 6.17.0-23-generic

### **Análise Dados**

- Pandas
- Jupiter Notebooks

## AMBIENTE DE TESTE

### Estrutura

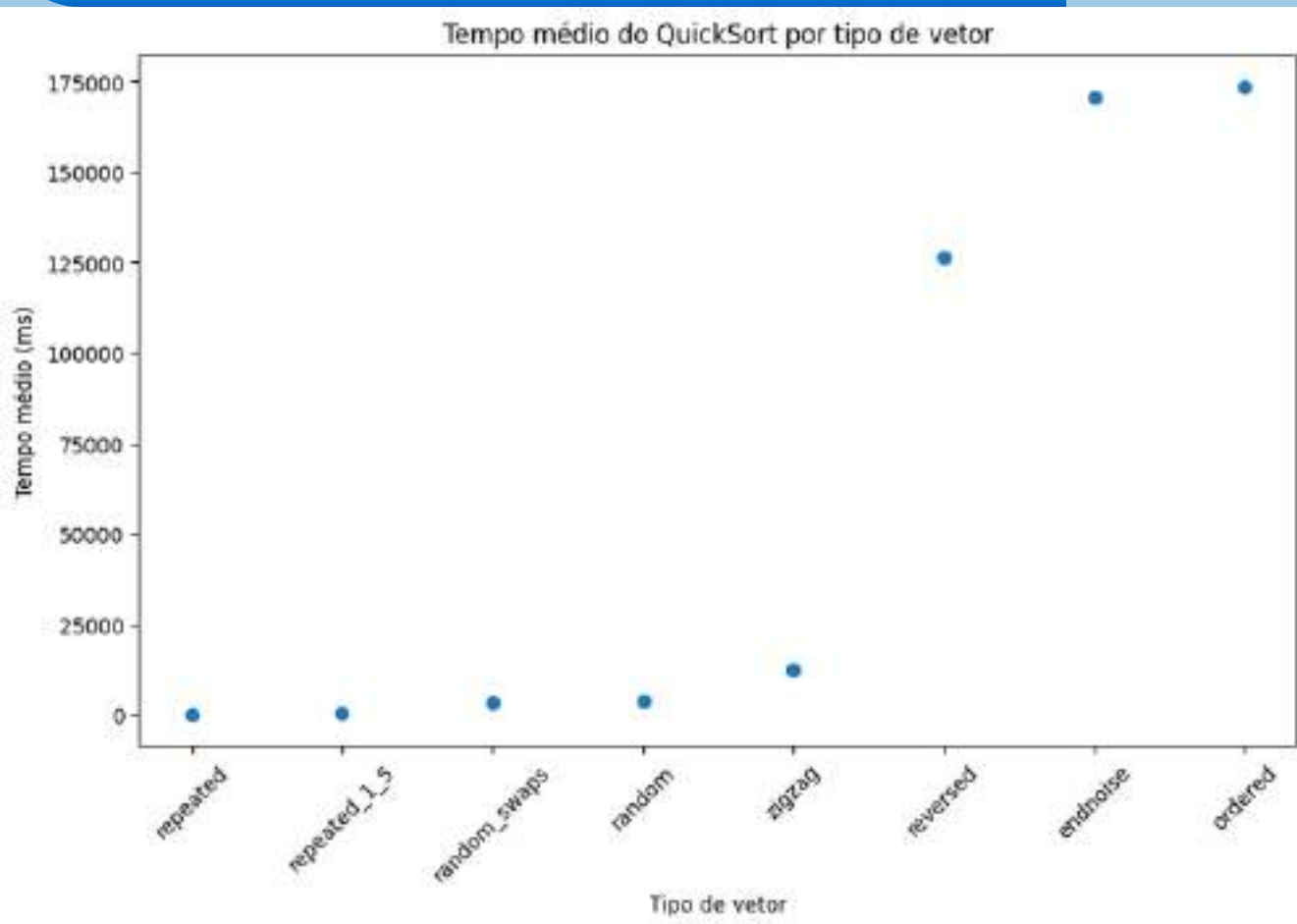
- Datasets de tamanho  $10^7$
- 8 vetores característicos
- Execução: 1 algoritmo + 1 vetor
- Gerador de vetores em .bin
- Leitura de .bin e escrita em .csv

### Datasets

- Ordenados
- Inversamente Ordenados
- Totalmente Randômicos
- 1 número repetido
- Vetor somente de 1's a 5's
- Zigue-zague (Número baixo, número alto)
- Vetor com 1% de ruído na cauda
- Vetor onde 1% sofreu swaps aleatórios

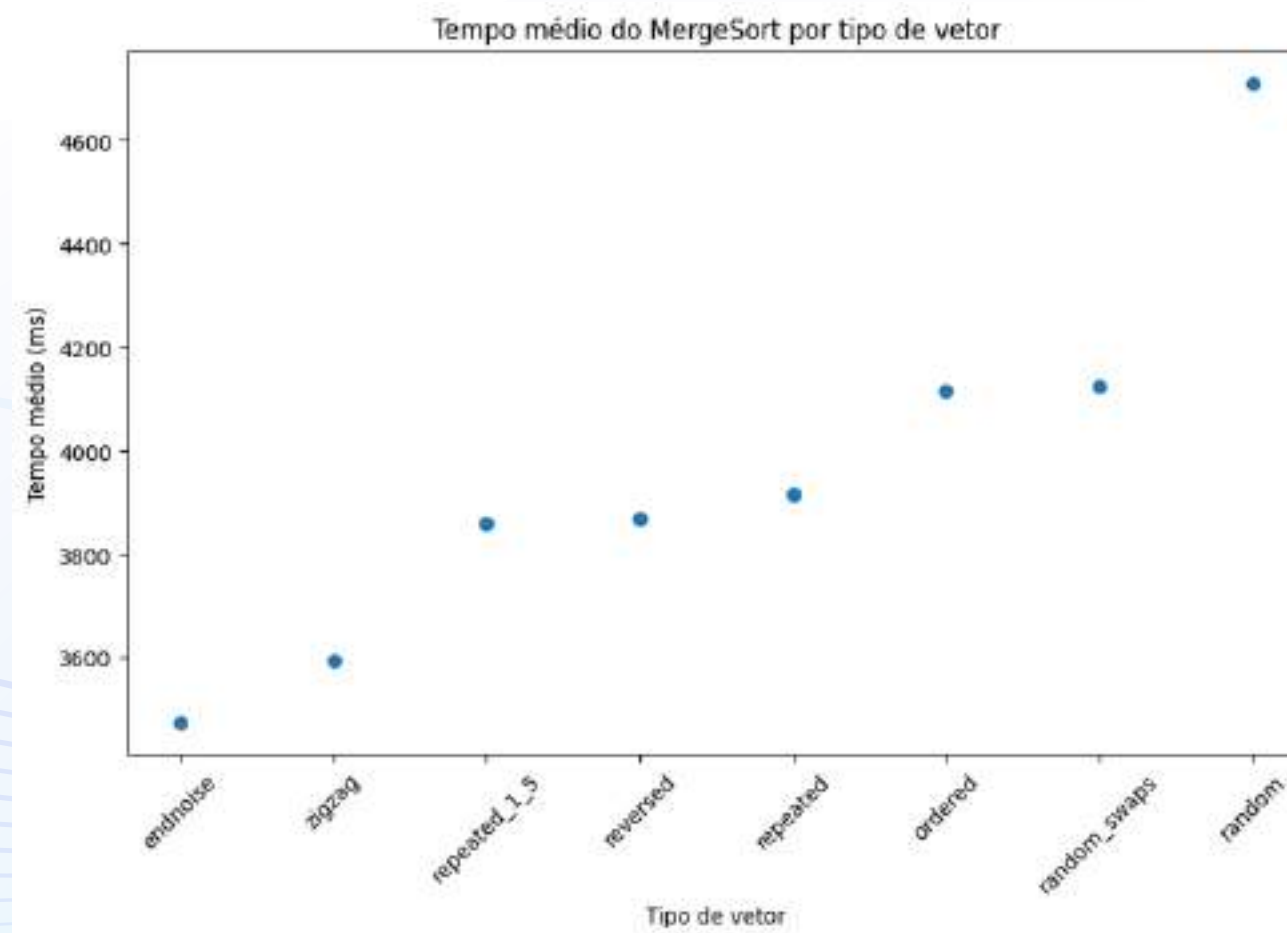


# TEMPO INDIV.

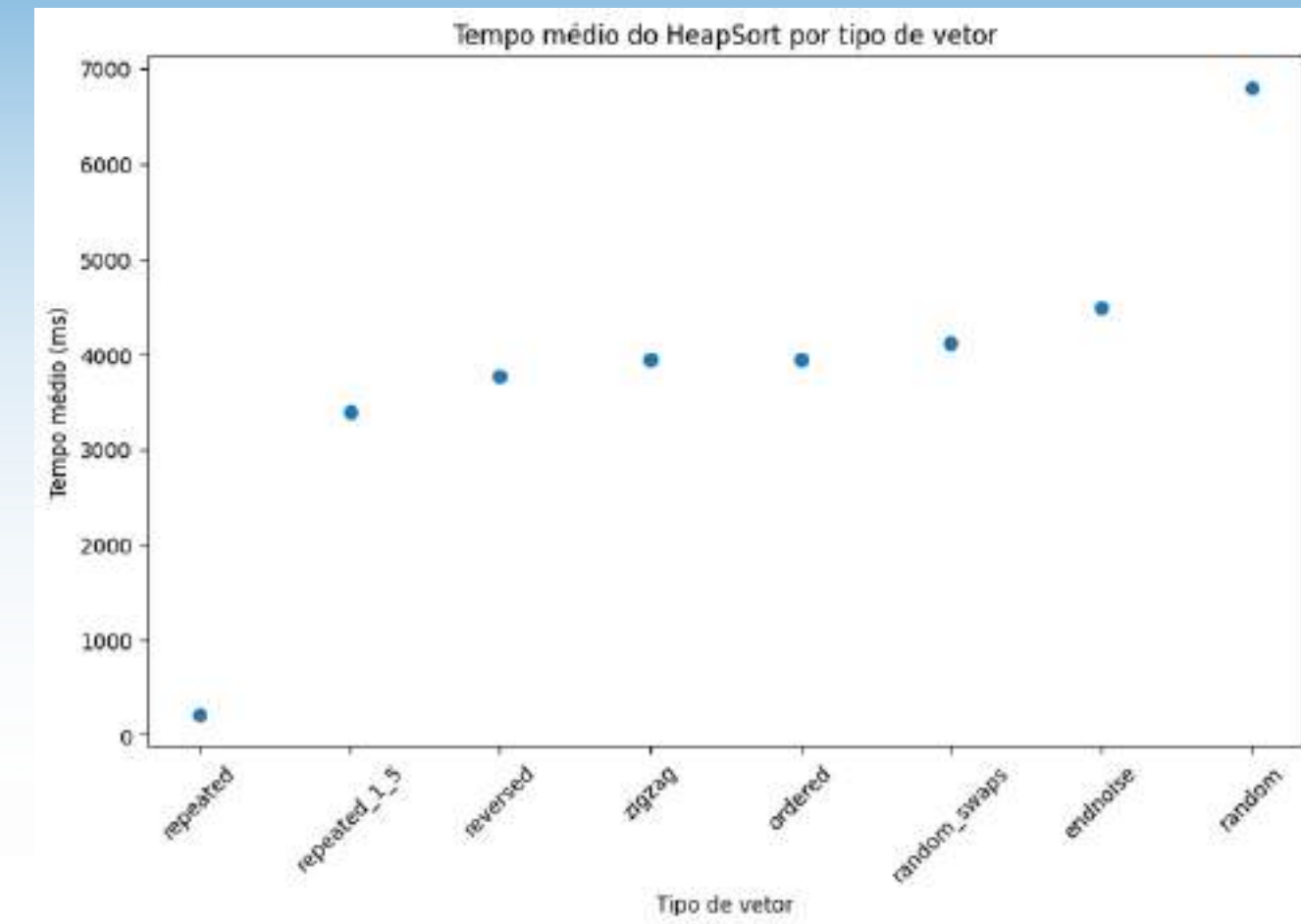


**QUICKSORT**

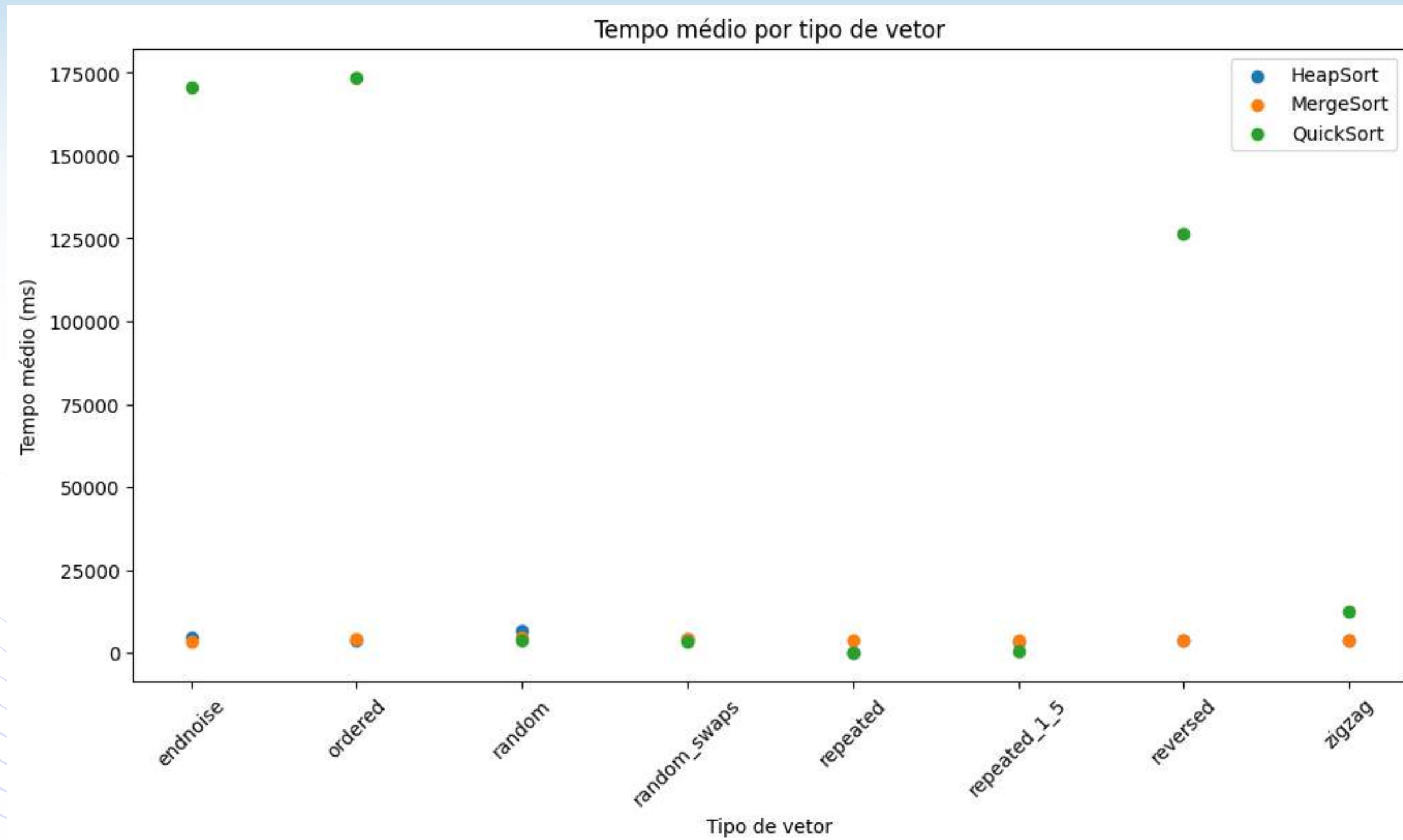
**MERGESORT**



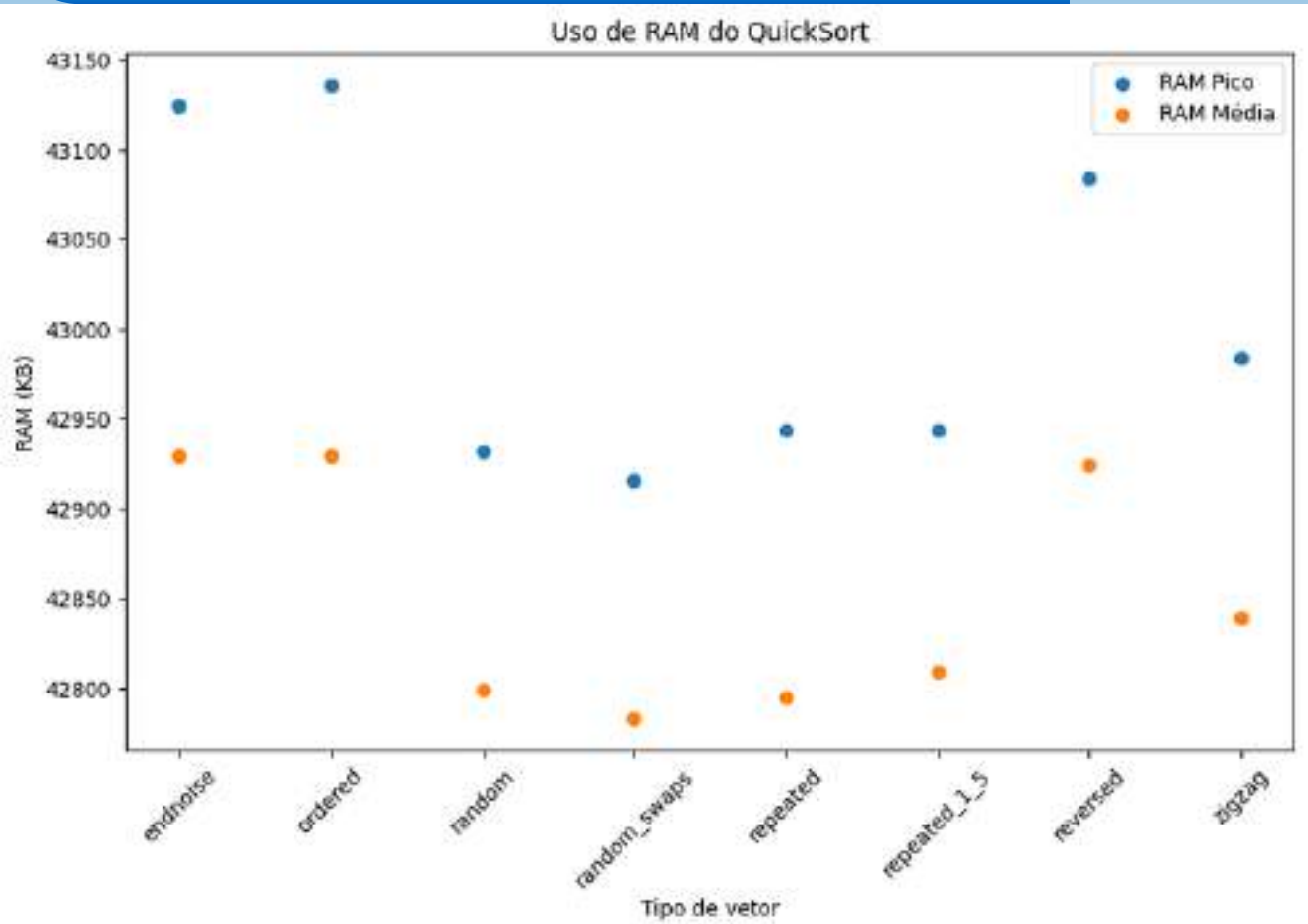
**HEAPSORT**



# TEMPO CONJ.

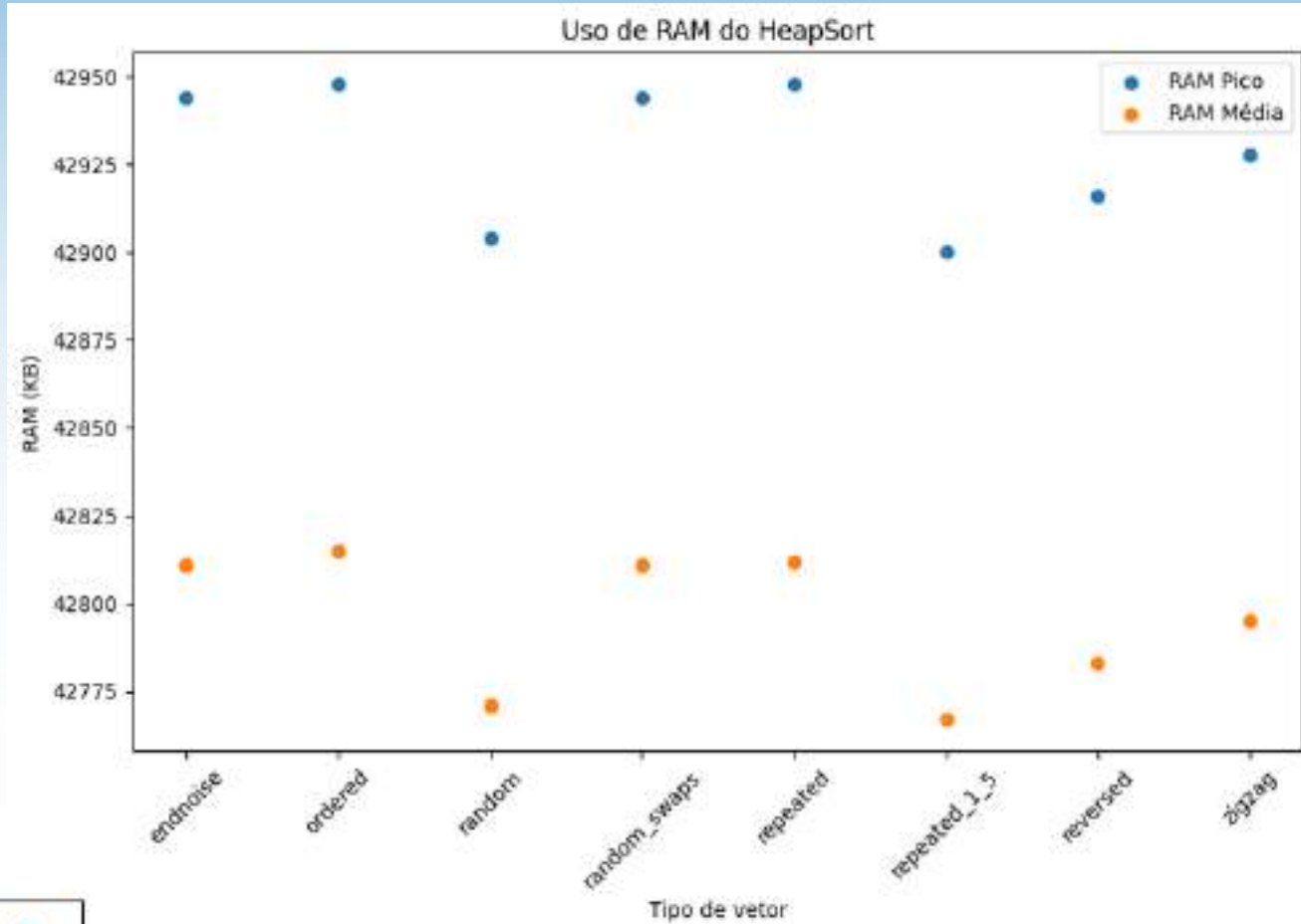


# MEMÓRIA INDIV.

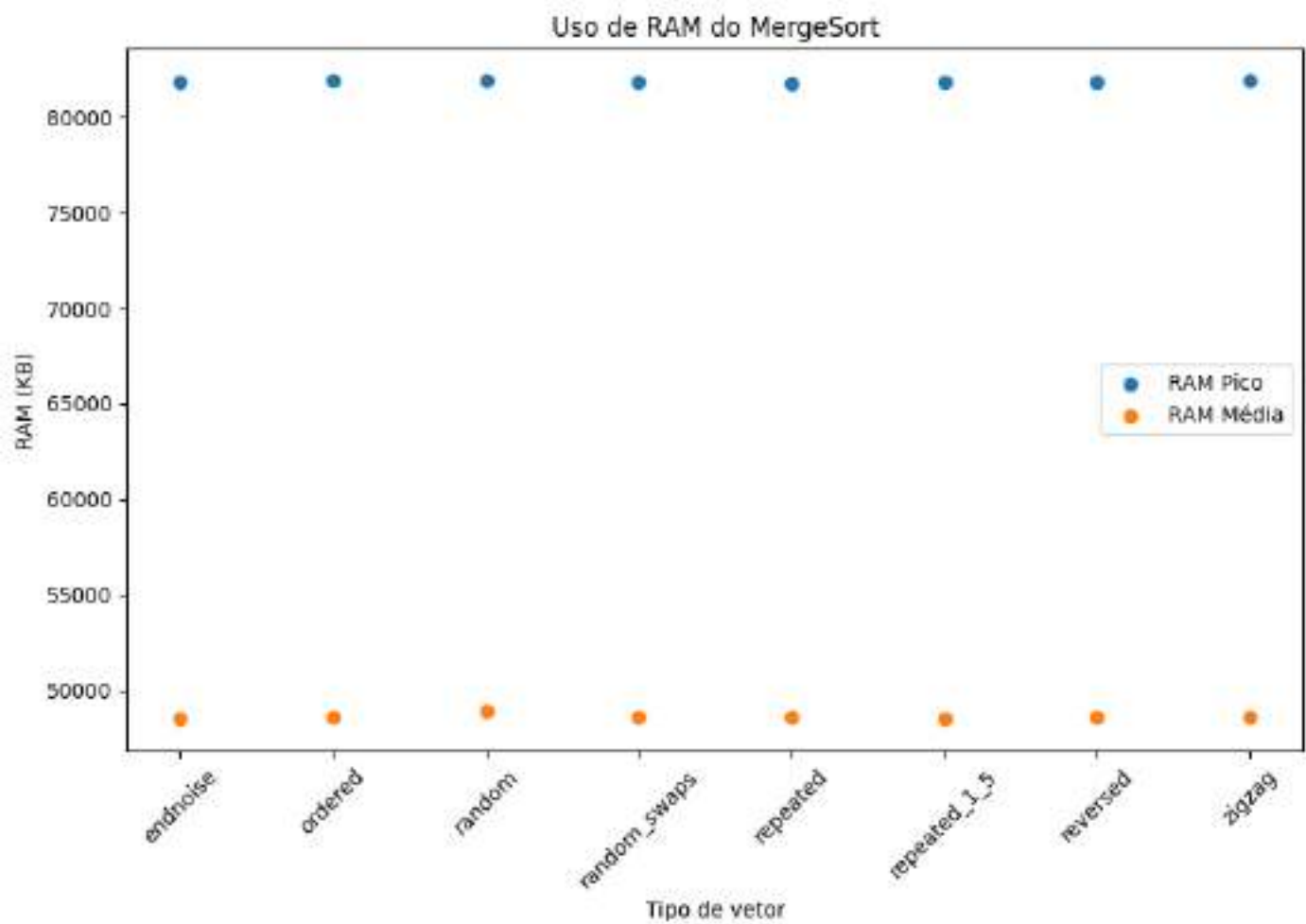


**QUICKSORT**

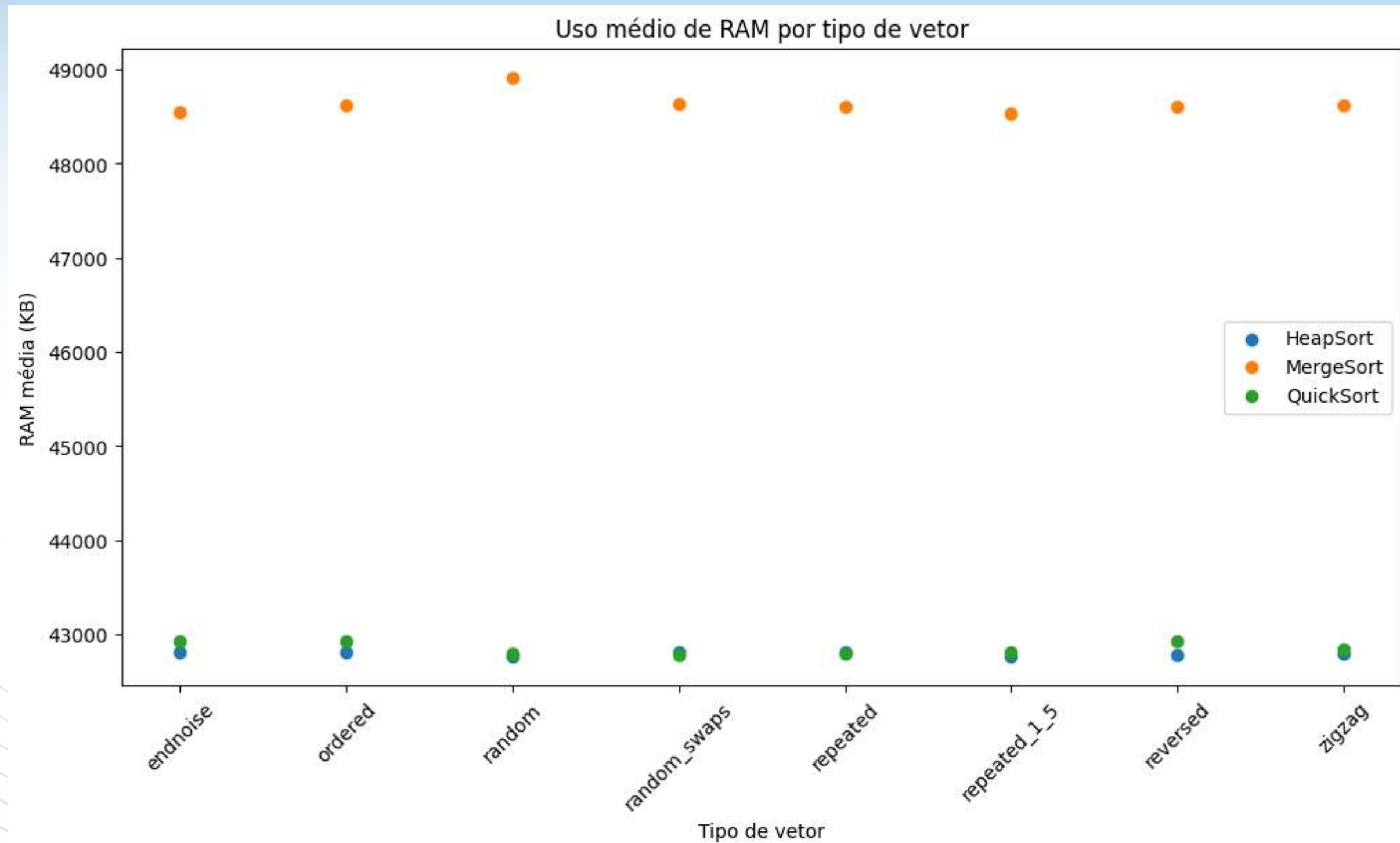
**MERGESORT**



**HEAPSORT**

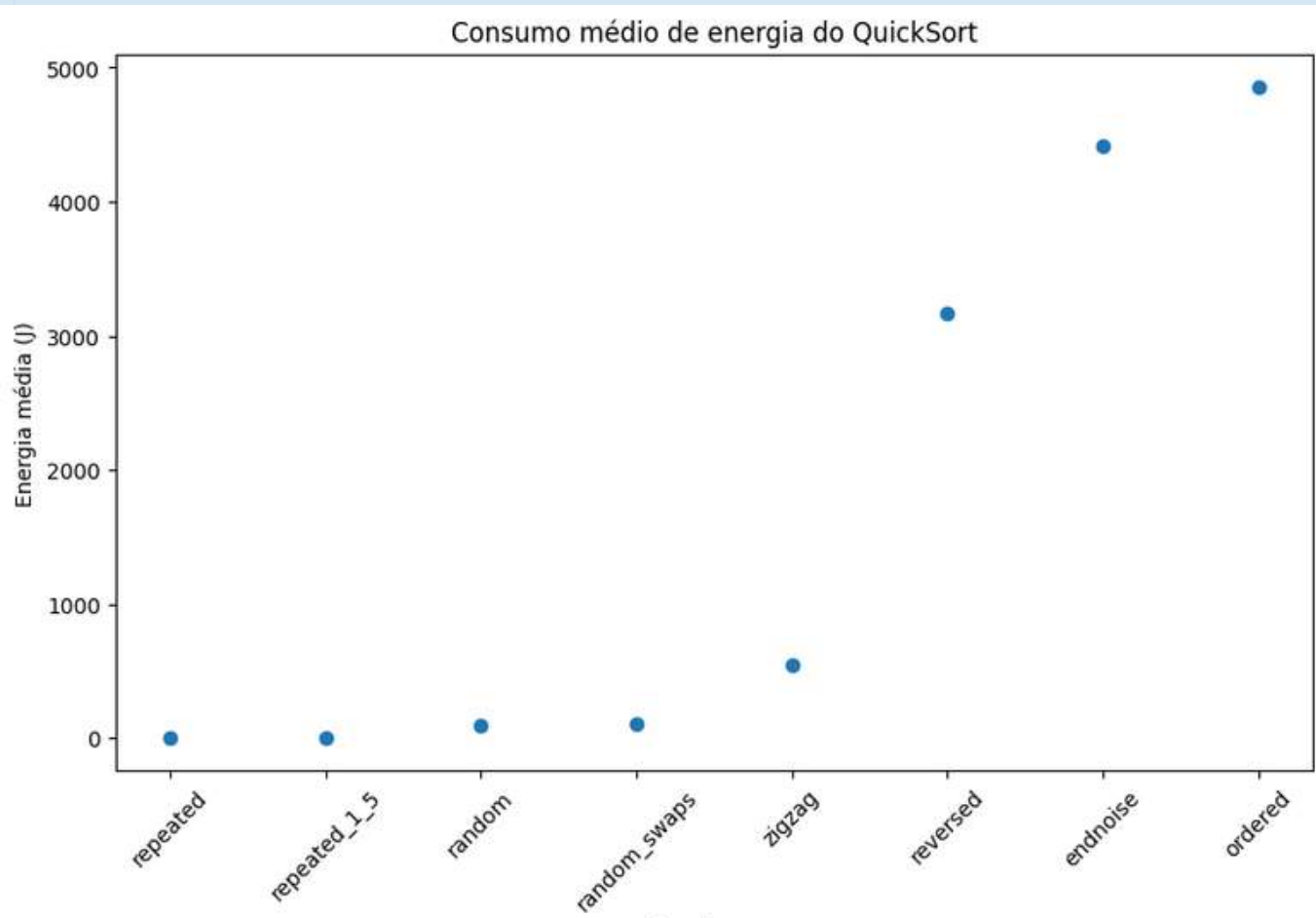


# MEMÓRIA CONJ.



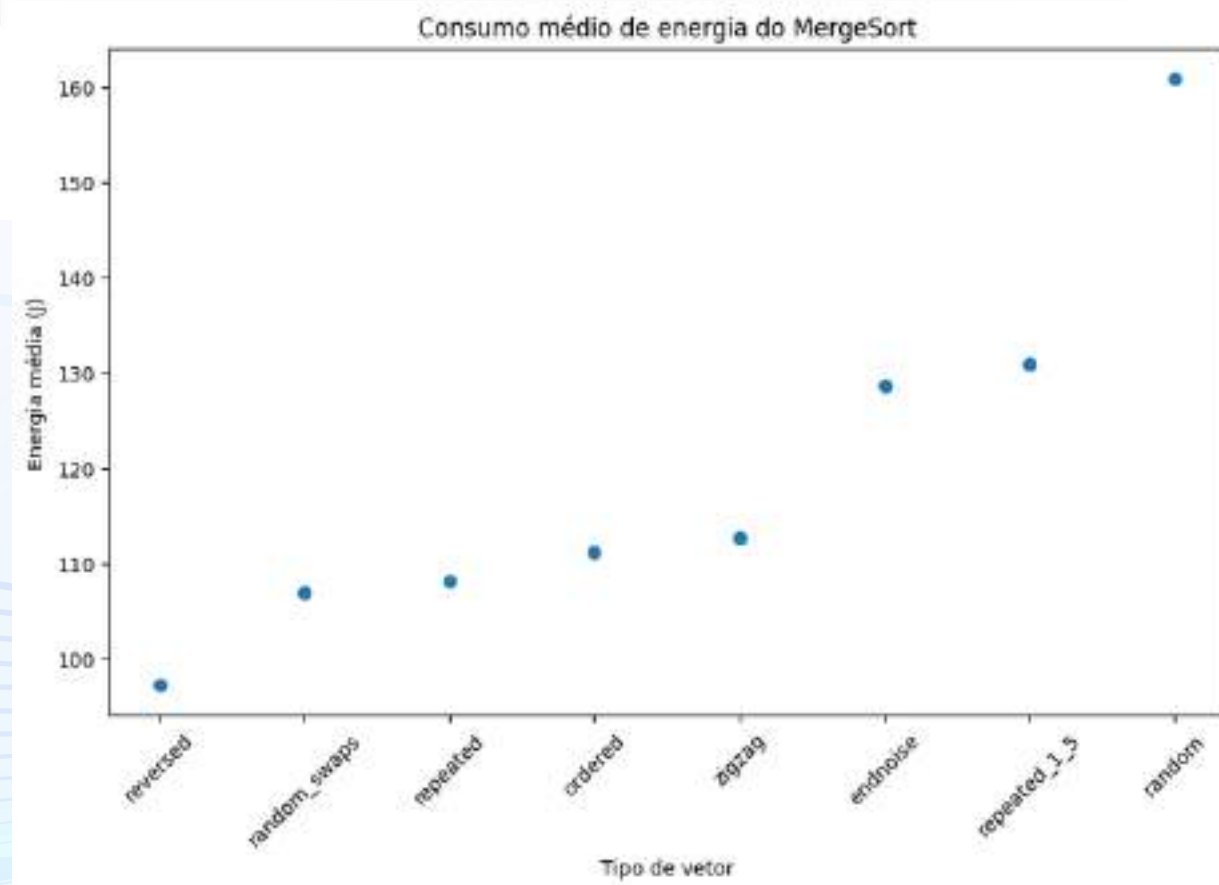


# ENERGIA INDIV.

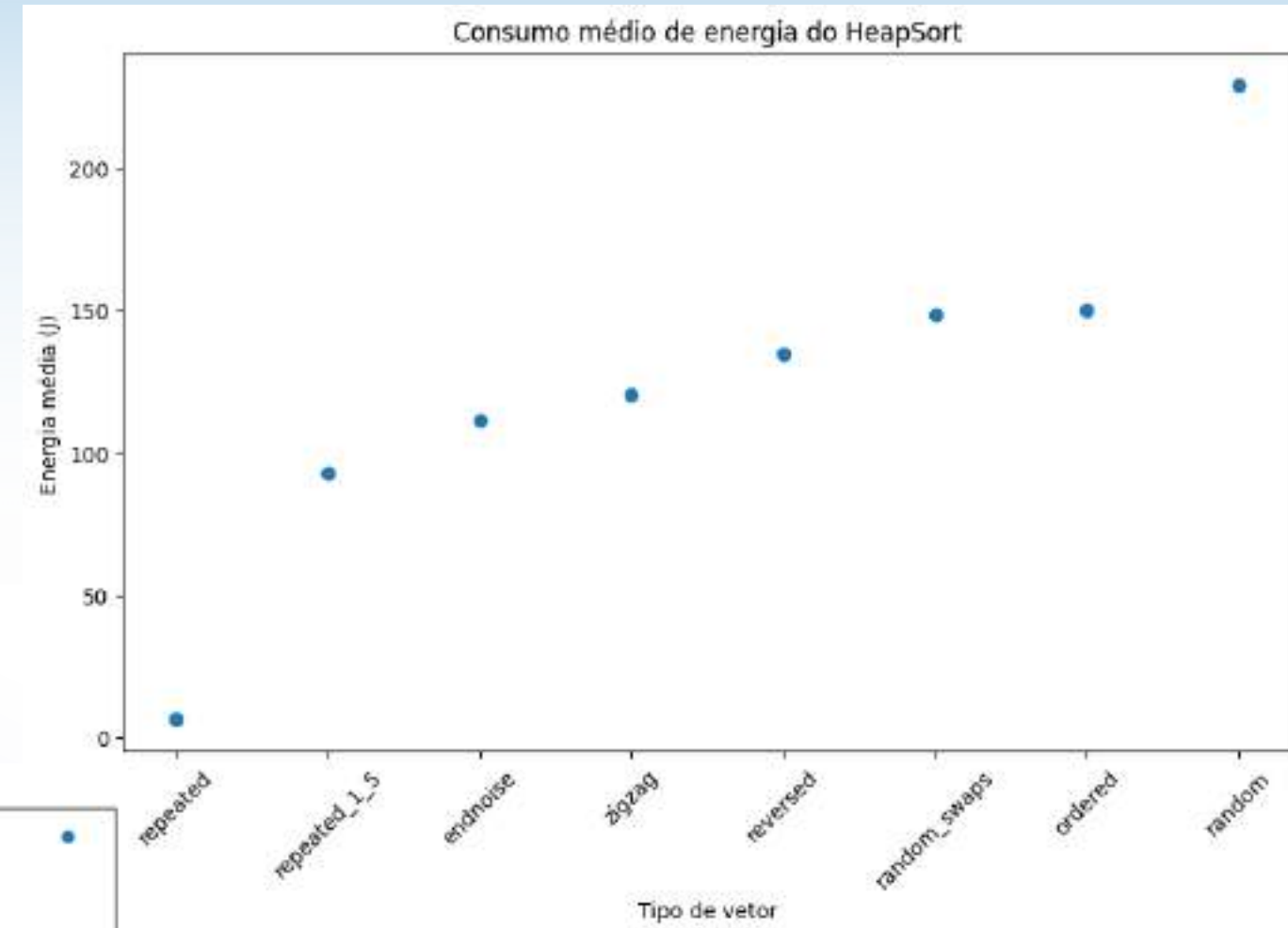


## QUICKSORT

## MERGESORT

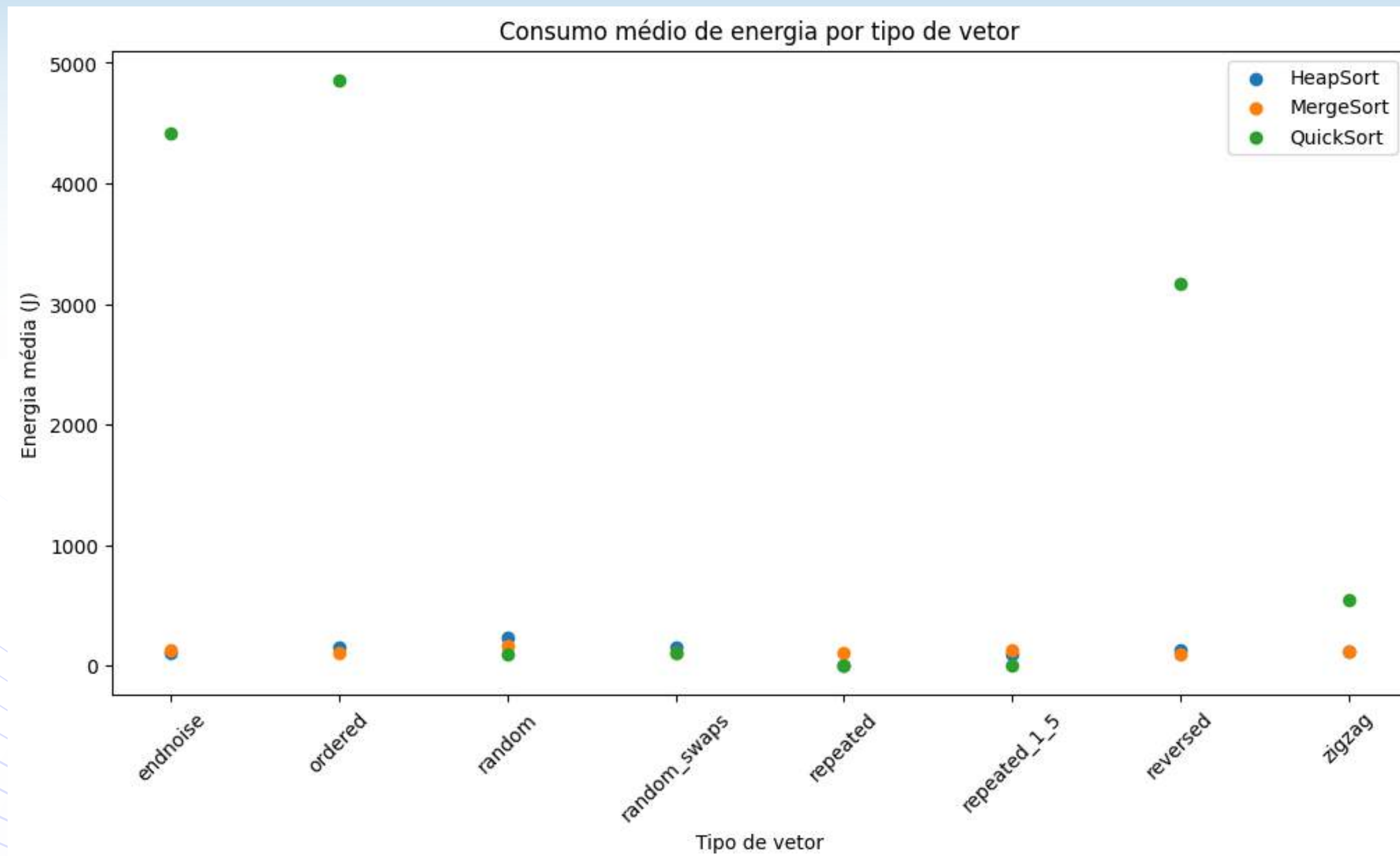


## HEAPSORT



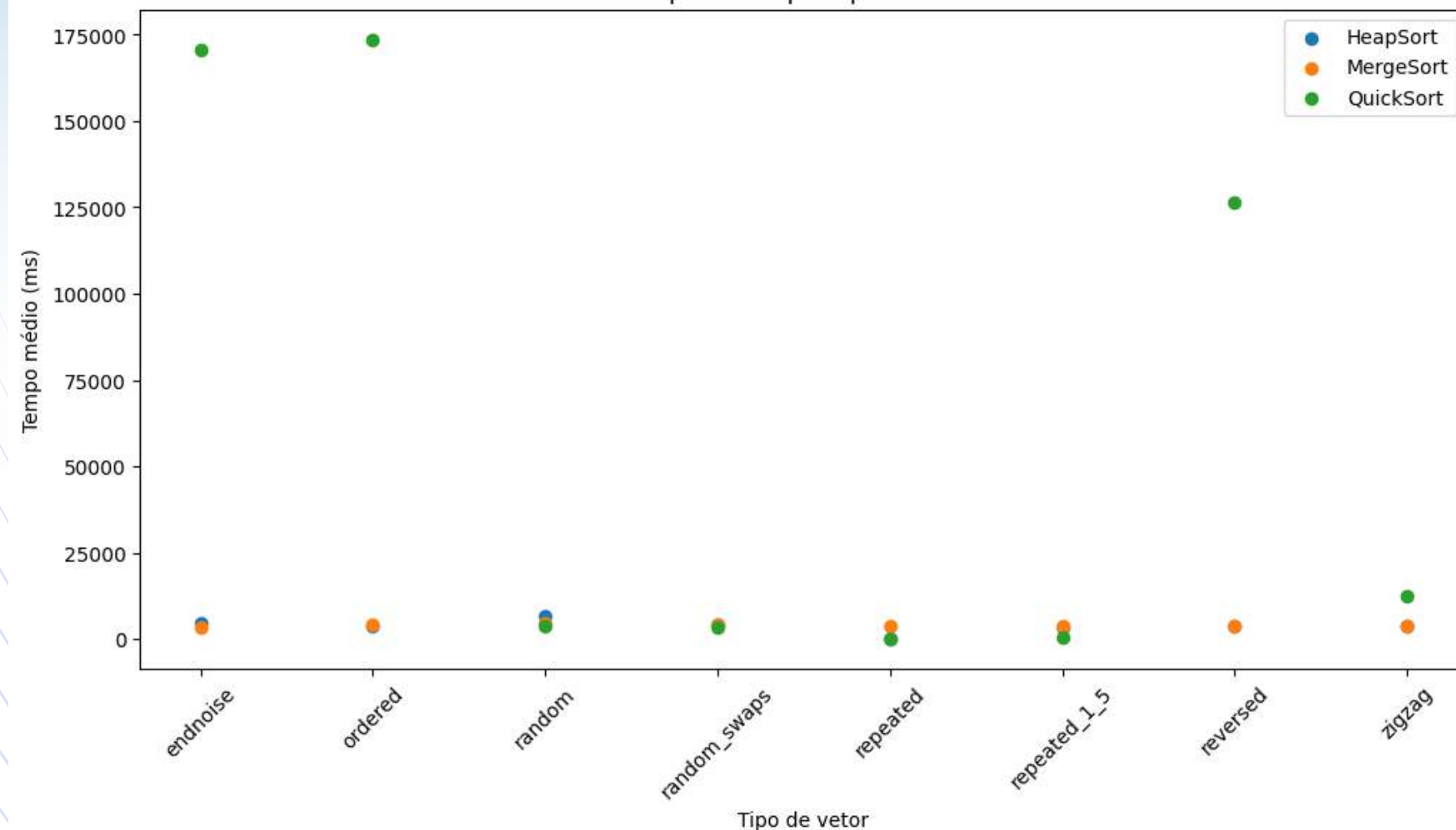


# ENERGIA CONJ.

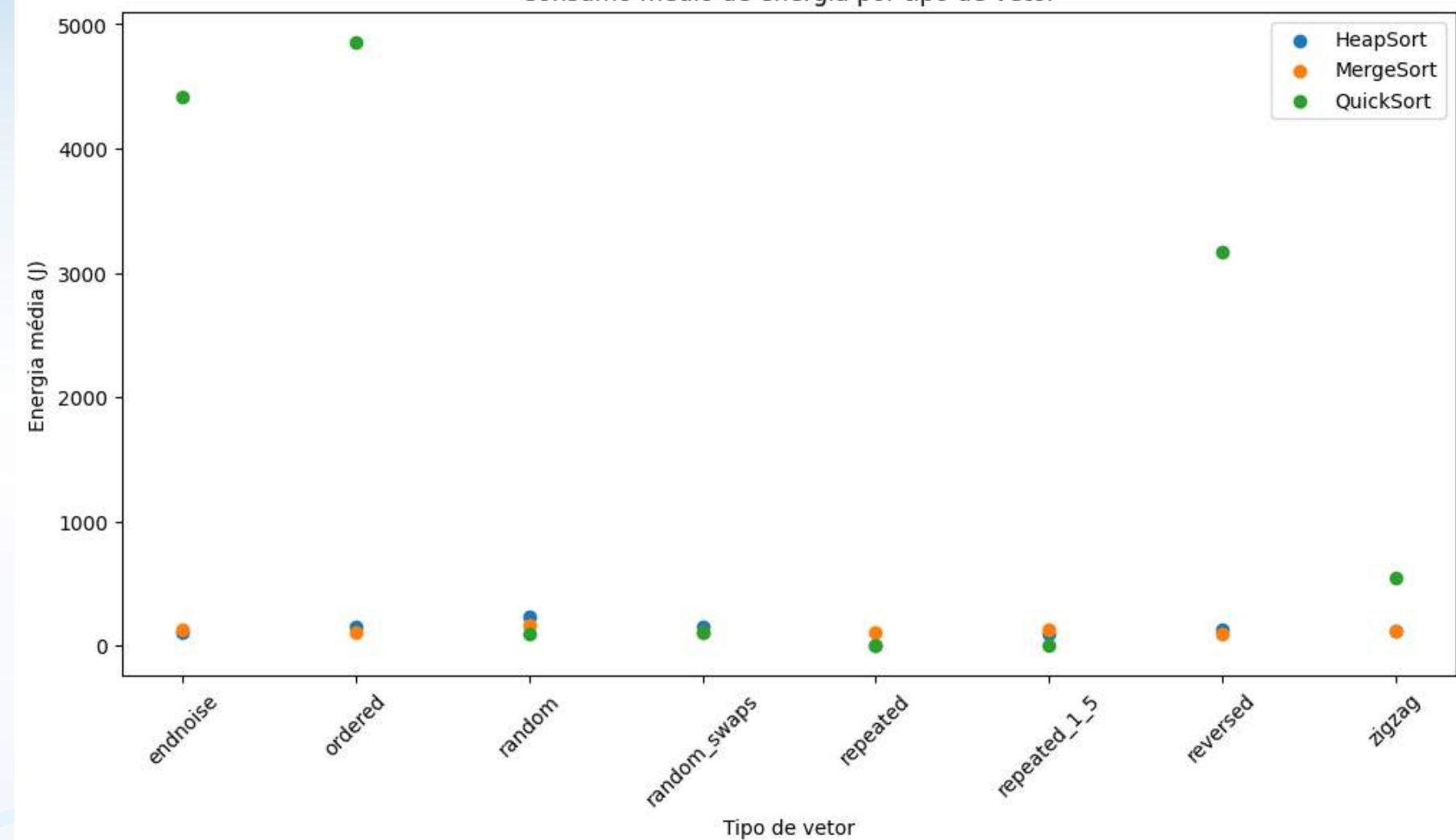


# TEMPO X ENERGIA

Tempo médio por tipo de vetor



Consumo médio de energia por tipo de vetor



```
time_ms  energy_j
time_ms  1.000000  0.998175
energy_j  0.998175  1.000000
```

## DIFICULDADES

- Para medir o uso médio de Memória, outra thread foi criada para monitorar o uso atual de memória para o cálculo médio;
- Setar o ambiente de testes para receber facilmente valores mutáveis de tamanho de listas e métodos usados;
- Utilização de bibliotecas para monitoramento de memória e potência utilizada no programa;
- Tempo para computar listas muito grandes (principalmente no quicksort endnoise, ordered e reversed) e não foi encontrada a causa;
- Estresse do sistema ainda não foi implementado;

## USO DE IA

### ChatGPT

- Passo-a-Passo;
- Descrição do código desejado, trechos de códigos, dúvidas e comportamento durante testes;
- Definir problema → consulta à IA → Análise → Testes → Mudanças manuais → Integração;
- Leitura, compilação local e testes experimentais;
- Códigos .cpp, CMAKE, scripts, PANDAS
- e correção dos notebooks;

### Claude

- Leitura de medições do sistema;
- Correções de bugs e interpretação de erros de compilação;